大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上 海 交 通 大 学 试 卷（A卷）

（ 2019 至 2020学年 第 2 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称_____线性代数_____ 成绩 _____

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	1-6	7-12	13-16	17-20
得分				
批阅人(流水阅卷教师签名处)				

一、选择题(共 18 分，每题 3 分)

1、设A,B是 3 阶方阵，已知$|A|=-1$，$|B|=2$，则$\begin{vmatrix} A & 2A \\ -B & 0 \end{vmatrix}=$（ ）.

A. - 4　　B. 4　　C. -16　　D. 16

2、设α，β是非齐次线性方程组$(\lambda E-A)x=b$的两个不同的解，则以下选项中一定是A对应特征值λ的特征向量为（ ）

A. α；　　B. β；　　C. $\alpha+\beta$；　　D. $\alpha-\beta$

3、已知β_1，β_2是非齐次线性方程组$Ax=b$的两个不同的解，α_1，α_2是齐次线性方程组$Ax=0$的基础解系，k_1，k_2为任意常数，则一定是方程组$Ax=b$通解的为（ ）.

A. $\frac{\beta_1-\beta_2}{2}+k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)$　　B. $\frac{\beta_1+\beta_2}{2}+k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)$

C. $\frac{\beta_1-\beta_2}{2}+k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)$　　D. $\frac{\beta_1+\beta_2}{2}+k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)$

4、设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，向量$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性相关但相互不成比例，且，

$\beta_1=k\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+k\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_1+\alpha_2+k\alpha_3$，则（ ）.

（A）$k=1$；　　（B）$k=-2$ 或 $k=1$；

（C）$k=-2$；　　（D）$k\neq-2$ 且 $k\neq1$.

5、设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，向量$\beta_1$可以由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，而向量$\beta_2$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示,则对任意常数$k$，必有（ ）

A. 由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$生成的线性空间维数为 4.

B. 由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$生成的线性空间维数不等于 4.

C. 由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$生成的线性空间维数为 4.

D. 由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$生成的线性空间维数不等于 4.

6、设A,B,C为n阶方阵，若$ABC=E$，则下列等式

① $BCA=E$　② $ACB=E$　③ $CAB=E$　④ $CBA=E$

正确的有_____个.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、填空题(共 18 分，每题 3 分)

7、设向量α,β的长度分别为 3 和 5，则向量$\alpha+\beta$与$\alpha-\beta$的内积$(\alpha+\beta,\alpha-\beta)=$_____.

8、设A为n阶可逆阵，B为A交换第i行和第j行所得到的矩阵，则$|AB^{-1}|=$_____ .

9、设A为4阶方阵，ξ_1,ξ_2,是齐次线性方程组$Ax=0$的两个线性无关的解，则A的伴随矩阵$A^*=$_____.

10、设α_1，α_2，β_1，β_2，γ都是 3 维行向量，且行列式$\begin{vmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\\ \gamma\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\alpha_1\\ \beta_2\\ \gamma\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\alpha_2\\ \beta_1\\ \gamma\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\alpha_2\\ \beta_2\\ \gamma\end{vmatrix}=2$，

则$\begin{vmatrix}\alpha_1+\alpha_2\\ \beta_1+\beta_2\\ 2\gamma\end{vmatrix}=$_____.

11、设向量组$\alpha_1=(1,2,-1,0)^T$，$\alpha_2=(1,1,0,2)^T$，$\alpha_3=(2,1,1,k)^T$。

已知由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$生成的子空间的维数为 2，则常数$k=$_____.

12、设 3 阶方阵A的特征值为 2，3，4，且A相似于B，则行列式$|B^2+E|=$_____.

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、计算题(共 48 分, 每题 8 分)

13、已知3阶矩阵 A，B 且满足方程 $AB=5B-8E$，其中 $B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，求矩阵 A。

14、计算行列式 $|A|$，$|B|$，$\begin{vmatrix}O & A\\ B & O\end{vmatrix}$，其中

$$A=\begin{vmatrix}a_1+1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2+2 & a_3 & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+n\end{vmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0 & 0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0\\ n & 0 & \cdots & 0 & 0\end{pmatrix}$$

15、设齐次线性方程组

$$(I):\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=0\\ 2x_1+3x_2+5x_3=0,\\ x_1+x_2+ax_3=0\end{cases}\text{ 和 }(II):\begin{cases}x_1+bx_2+cx_3=0\\ 2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0\end{cases}$$

同解，求 a,b,c.

16、设 $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & -4 & 2\end{pmatrix}$，(1) 试求 A^n

(2) 若 $p(x)=1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}$，$q(x)=1-x$ 试求：$p(A)q(A)$.

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

17、设三维实线性空间$\mathbf{R}^3$中的两组基为

$$\alpha_1=(1\quad 0\quad 1)^T,\quad \alpha_2=(1\quad 1\quad -1)^T,\quad \alpha_3=(0\quad 1\quad 0)^T$$
$$\beta_1=(1\quad -2\quad 1)^T,\quad \beta_2=(1\quad 2\quad -1)^T,\quad \beta_3=(0\quad 1\quad -2)^T$$

(1) 求从基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵;

(2) 求向量$\eta=3\beta_1+2\beta_2$在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标.

18 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$。求正交矩阵 Q，使得 Q^TAQ 为对角阵。

四、证明题(8 分)

19、设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为实矩阵，A^T 为 A 的转置矩阵，A 的迹为 $tr(A)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$。证明：

（1）若 AA^T 的迹 $tr(AA^T)=0$，则 $A=0$；　（2）若 $A^2=AA^T$，则 A 为实对称阵。.

五、应用题(8 分)

20、假设你是一个建筑师，某小区要建设一栋公寓，现在有一个模块构造计划方案需要你来设计：根据基本建筑面积，公寓每层楼设置户型可选下述 A,B,C 三种方案之一，如下表所示。

方案	一居室(套)	两居室(套)	三居室(套)
A	8	7	3
B	8	4	4
C	9	3	5

要设计出一栋公寓，其中含有 136 套一居室，74 套两居室，66 套三居室，请问是否可行？如果可行，请写出设计方案，并判断设计方案是否唯一？

微信公众号:闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】